

Proposta de Projeto de Conclusão de Curso

Técnico em Informática para Internet Noturno (2º Semestre de 2026)

Achados&Perdidos do IFSP Campus Salto

Mural Digital CAE: Plataforma Web Interativa para Gestão de Itens Perdidos no Campus.

Motivação

A perda de objetos pessoais (como vestuário, documentos, chaves, materiais escolares, garrafas de água, eletrônicos, entre outros) é uma problemática recorrente no cotidiano do campus. Atualmente, a comunicação e a divulgação desses itens ocorrem de forma fragmentada e descentralizada, gerando ruído e atraso na devolução. Como consequência, muitos objetos não são resgatados pelos proprietários, acumulando-se na CAE (Coordenação de Apoio ao Ensino) até que precisem ser doados para desocupação do espaço físico.

Embora a CAE seja o setor oficial de armazenamento, a comunidade acadêmica frequentemente desconhece quais itens estão guardados no local. Além disso, o desenvolvimento de sistemas voltados ao ambiente escolar esbarra em complexidades jurídicas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ao exigir o tratamento de dados cadastrais de menores de idade. Este projeto justifica-se, portanto, pela criação de uma ferramenta ágil, visual e em conformidade legal, que otimize a comunicação da CAE por meio de um fluxo de informações 100% anônimo para o usuário final.

Objetivos

1. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web responsivo com características de PWA (Progressive Web App) de utilidade pública para o campus, que funcione como um mural digital de achados e perdidos, centralizando as informações na CAE sem a necessidade de criação de contas por parte dos alunos.

2. Objetivos Específicos

- Projetar e implementar uma interface simples, intuitiva e otimizada para dispositivos móveis (*Mobile First*).
- Desenvolver um formulário público e simplificado para aviso de "Item Encontrado" integrado a um fluxo de moderação.
- Construir um painel administrativo restrito para os servidores da CAE gerenciarem o ciclo de vida dos itens (Aprovar, Devolver, Arquivar/Doar).
- Garantir a conformidade legal do sistema (LGPD/ECA) por meio do princípio de Privacy by Design, abstendo-se da coleta de dados identificáveis dos estudantes.

Regras de Negócio e Dinâmica do Sistema

Para o pleno funcionamento no campus, o sistema seguirá o fluxo operacional descrito abaixo:

1. Fluxo de Entrega: O sistema exibirá um aviso fixo e destacado em sua interface alertando que: "*Todo objeto encontrado deve ser entregue fisicamente na CAE*". O software atua estritamente como um vetor de informação, não substituindo o fluxo físico institucional.

2. Cadastro do Item (Público): O usuário que localizou um objeto acessa a plataforma (sem necessidade de autenticação) e preenche os seguintes dados:
3. Categoria do item (*Ex: Chaves, Cadernos, Eletrônicos, Vestuário*).
4. Descrição breve (*Ex: Casaco azul marinho com capuz*).
5. Local aproximado onde o objeto foi encontrado (*Ex: Bancada do Laboratório 2*).
6. Registro fotográfico do objeto (opcional).
7. Moderação e Validação (Área Administrativa): O item submetido é armazenado no banco de dados com o status *Pendente* e permanece oculto no feed público. O funcionário da CAE, ao receber o objeto físico na sala, acessa o painel restrito por meio de credenciais institucionais e altera o status para *Disponível na CAE*, disponibilizando o registro para visualização geral.
8. Retirada e Baixa: O estudante que perdeu um objeto consulta a plataforma, constata que o item encontra-se sob custódia da CAE e comparece ao setor físico. Após comprovar a propriedade do bem (por meio de descrição detalhada, senhas ou assinatura de termo físico local), o funcionário da CAE atualiza o status do item no sistema para *Entregue/Baixado*, removendo-o do feed principal.

Recursos de backlogs

- Mural de Avisos Urgentes: Espaço destacado no topo da tela inicial para comunicados imediatos da CAE (Ex: "Atenção: Cartão de estudante de [Nome do Aluno] encontrado e aguardando retirada").
- Painel de Estatísticas Públicas: Aba informativa com gráficos dinâmicos demonstrando métricas de eficiência do sistema (Ex: volume de itens devolvidos no mês, categorias mais frequentes), evidenciando a manipulação e tratamento de dados no back-end.
- Mecanismo de Busca e Filtragem: Barra de pesquisa por texto e filtros refinados por categoria e período temporal para agilizar a localização dos pertences.

Cronograma de Execução

Fase 1: Alinhamento e Engenharia de Requisitos (Mês 1)

- Apresentação formal da proposta ao orientador.
- Entrevista com a equipe da CAE para levantamento de requisitos e catálogo de itens comuns.

Fase 2: Design de Interface e Experiência do Usuário - UI/UX (Mês 2 e 3)

- Elaboração de wireframes e protótipos de alta fidelidade com foco em responsividade (*Mobile First*).

Fase 3: Modelagem de Dados e Desenvolvimento Back-end (Mês 4 e 5)

- Estruturação e normalização do Banco de Dados Relacional (MySQL ou PostgreSQL).
- Desenvolvimento da lógica de negócios, rotas da aplicação e controle de acessos administrativos.

Fase 4: Integração, Desenvolvimento Front-end e Testes (Mês 6 e 7)

- Consumo da API/Back-end pelo Front-end.
- Testes de upload de imagens, validação de segurança e testes de usabilidade em múltiplos dispositivos móveis.

Fase 5: Documentação Técnica e Redação da Monografia (Mês 8 e 9)

- Redação do relatório final de TCC (Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Resultados e Conclusão).
- Desenvolvimento do material de apoio visual e preparação para a banca examinadora.